

Задание 1. $L_{\omega\omega}$ $L_{\omega_1\omega}$.

1. Для каждой из следующих структур найдите инфинитарное предложение, счетные модели которого — в точности изоморфные копии этой структуры:

- структуры $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ в сигнатуре $\{+, \cdot, 0, 1\}$;
- структуры $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ в сигнатуре $\{<\}$;
- упорядоченное поле вещественных алгебраических чисел;
- поле комплексных алгебраических чисел.

2. Докажите, что любую счетную σ -структуру можно описать одним инфинитарным предложением в классе всех счетных σ -структур.

3. Найдите естественную биекцию между структурами непустой конечной предикатной сигнатуры с универсумом ω и путями в бесконечном бинарном дереве.

4. Покажите, что следующие классы структур аксиоматизируемы одним инфинитарным предложением, но не аксиоматизируемы в логике предикатов:

- периодические абелевы группы,
- поля конечной характеристики,
- конечные группы,
- конечно порожденные группы,
- архимедовы поля,
- связные графы.

5. Докажите, что в инфинитарной логике неверны теорема компактности и теорема о повышении мощности.